一、信源分类

- 随机序列
  - 平稳信源
    - 离散平稳信源
      - 离散无记忆信源
      - 离散有记忆信源
        - 记忆长度无限长
        - 记忆长度有限(马尔可夫信源)
    - 连续平稳信源
  - 非平稳信源

平稳信源：各维联合概率分布均与时间起点无关。

$$P(X_i) = P(X_j)$$

$$P(X_iX_{i+1}) = P(X_jX_{j+1})$$

$$P(X_i \ldots X_{i+N-1}) = P(X_j \ldots X_{j+N-1})$$

一、信源分类

信源无记忆：前后符号间独立。

主要研究离散平稳无记忆信源，以及较简单的有记忆信源（马尔可夫信源）。

二、离散多符号信源、扩展信源

离散多符号信源用随机矢量序列表示：

$$X = X_1X_2 \ldots X_n \ldots$$

平均符号熵：

$$H_N(X) = \frac{1}{N}(X_1X_2 \ldots X_N)$$

N趋于无穷时：

$$H_\infty = \lim_{N \to \infty} H_N(X) \quad \text{（极限熵）}$$

二、离散多符号信源、扩展信源

扩展信源：把信源输出N长符号序列看成是一个新信源，即N次扩展信源。

离散平稳无记忆信源的N次扩展信源的熵等于离散单符号信源熵的N倍：

$$H(X) = H(X^N) = NH(X)$$

离散平稳无记忆信源的熵率：

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(X) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \cdot NH(X) = H(X)$$

【题1】设有一离散无记忆信源X，其概率空间为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

求该信源的熵率及二次扩展信源的熵。

解：离散单符号信源熵

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{3} P(x_i)\, log_2 P(x_i) = 1.5 \qquad \text{比特/符号}$$

熵率：$H_\infty = H(X) = 1.5$ 比特/符号

二次扩展信源的熵：

$$H(X) = 2H(x) = 3 \qquad \text{比特/二个符号}$$

熵率：$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(X) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \times NH(X) = \frac{3}{2}$ 比特/符号

三、离散平稳有记忆信源

实际信源常常是有记忆信源。设信源输出N长的符号序列，用N维随机矢量 $X = X_1X_2 \ldots X_n \ldots$ 来表示信源

N维随机矢量的联合熵为：

$$H(X) = H(X_1X_2 \ldots X_N)$$

$$= H(X_1) + H(X_2|X_1) + H(X_3|X_1X_2) + \cdots H(X_N|X_1X_2 \cdots X_{N-1}) \quad \text{（熵函数链规则）}$$

条件概率阶数：m，记忆长度m+1

三、离散平稳有记忆信源

定理:

(1) 条件熵 $H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$ 随N的增加而减小。

(2) N给定时平均符号熵大于等于条件熵:

$$H_N(X) \geq H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

(3) 平均符号熵随N的增加是递减的。

(4) 对于离散平稳信源，如果 $H_1(X) < \infty$,则有

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(X) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} H(X_1X_2\cdots X_N)$$

$$= \lim_{N\to\infty} H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

四、M阶马尔可夫信源

M阶马尔可夫信源: 信源在某时刻发出的符号仅与在此之前发出的m个符号有关。

熵率:

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

$$= \lim_{N\to\infty} H(X_N|X_{N-m}X_{N-m+1}\cdots X_{N-1})$$

$$= H(X_{M+1}|X_1X_2\cdots X_m)$$

$$= H_{m+1}$$

【题2】信源X的信源模型为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{bmatrix}$

输出符号序列中，只有前后两个符号之间有记忆，条件概率空间见下表。求熵率

解：记忆长度为2，极限熵为一阶条件熵：

$$H_\infty = H_2 = H(x_2|x_1) = \sum_{i=1}^{3} P(x_i) H(X|x_i)$$

$$= \frac{1}{4} H\left(\frac{7}{9}, \frac{2}{9}\right) + \frac{4}{9} H\left(\frac{1}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}\right) + \frac{11}{36} H\left(\frac{2}{11}, \frac{9}{11}\right)$$

条件概率 $P(X_2 | X_1)$

$X_1 \backslash X_2$	x_1	x_2	x_3
x_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
x_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$

【题2】信源X的信源模型为 $\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ \frac{1}{4} & \frac{4}{9} & \frac{11}{36} \end{bmatrix}$

输出符号序列中，只有前后两个符号之间有记忆，条件概率空间见下表。求熵率

解：记忆长度为2，极限熵为一阶条件熵：

$$H_\infty = H_2 = H(x_2|x_1) = \sum_{i=1}^{3} P(x_i) H(X|x_i)$$

$$= \frac{1}{4} H\left(\frac{7}{9}, \frac{2}{9}\right) + \frac{4}{9} H\left(\frac{1}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}\right) + \frac{11}{36} H\left(\frac{2}{11}, \frac{9}{11}\right)$$

$$= 0.87 \text{bit} / \text{symbol}$$

条件概率 $P(X_2 | X_1)$

$X_1 \backslash X_2$	x_1	x_2	x_3
x_1	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$
x_3	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{9}{11}$